TP2 – les structures conditionnelles

Exercice 1

On donne les réels a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2. Écrire le programme qui résout le système d'équations dans le cas général :

$$\begin{cases} a_1 \times x + b_1 \times y = c_1 \\ a_2 \times x + b_2 \times y = c_2 \end{cases}$$

Exemple de valeurs pouvant être utilisées pour tester le programme :

a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_2
1	2	4	2	4	3
1	2	6	4	3	-10

Exercice 2

Écrire le programme qui résout l'équation $b \times x + c = 0$. Attention au cas où $b = 0$.
Valeurs de test possibles :

b	c
0	0
0	-4
-5	12
6	18

Exercice 3

Écrire le programme qui permet de résoudre l'équation $a \times x^2 + b \times x + c = 0$ dans le cas général (aucune solution, une seule racine, deux racines réelles, deux racines complexes). Vous pouvez vous appuyer sur l'exercice 3 pour le cas particulier $a = 0$.
Testez avec :

a	b	c
0	0	0
0	0	5
0	6	-18
4	4	1
4	4	-1
6	4	2

Exercice 4

Écrire un programme qui détermine si une année est bissextile. Les années bissextiles sont les multiples de 4 mais pas de 100, sauf pour les multiples de 400. Donc 1900 (multiple de 100) n'est pas bissextile, ni 1901 (pas multiples de 4), mais 1904 (multiple de 4) et 2000 (multiple de 400) le sont.

Exercice 5

Écrire le programme qui, à partir d'une année et du numéro d'un mois (entre 1 et 12), donne le nom et le nombre de jours du mois. Vous pouvez utiliser l'exercice précédent pour savoir si l'année est bissextile.

Exercice 6

Étant données trois longueurs réelles a, b et c, écrire un programme qui détermine si a, b et c peuvent être les cotés d'un triangle et, si oui, si le triangle en question est rectangulaire, isocèle ou équilatéral. On veut aussi, dans le cas où le triangle n'est pas rectangle, savoir si il est aigu ou obtus. Pour cet exercice on utilisera certain des résultats géométriques suivants :
En supposant que $c > a$ et $c > b$, on doit avoir :

- $a + b \geqslant c$ pour que les longueurs correspondent à un triangle,
- $a^2 + b^2 = c^2$ pour que l'on ait un triangle rectangle,
- $a^2 + b^2 = c^2$ et $a = b$ pour avoir un triangle rectangle isocèle,
- $a^2 + b^2 < c^2$ pour avoir un triangle dit obtus,
- $a^2 + b^2 > c^2$ pour avoir un triangle dit aigü.